

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุปผล

6.1 ผลที่ได้รับจากโครงการ

1. ตัวแอปพลิเคชันที่สามารถดูภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฟังเสียงของข้อมูลจากหน่วยความจำของอุปกรณ์เครื่องเล่นเอ็มพี 3 กล้องถ่ายภาพดิจิทัลรวมทั้งกล้องวิดีโอดิจิทัลให้รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวรวมทั้งความสามารถในการจัดการอัลบั้มส่วนตัวได้
2. สามารถในการโอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาอาทิเช่นกล้องถ่ายรูปดิจิทัล, กล้องวิดีโอดิจิทัล รวมถึงเครื่องเล่นเพลง MP3 มาเก็บ และจัดการข้อมูลที่ได้มา และสามารถจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการ
3. คู่มือการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ให้ผู้อื่นได้ใช้

6.2 ปัญหาที่พบ

โครงการนี้มีส่วนที่จำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าอยู่มาก แต่เนื่องจากโครงการในลักษณะแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์มือถือคอมพิวเตอร์ iPAQ และระบบปฏิบัติการไมโครซีลินุกซ์นั้น ยังมีน้อยสำหรับในประเทศไทย จึงทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีเพียงแค่งานต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งสามารถที่จะแบ่งปัญหาที่พบออกมาได้ดังนี้

6.2.1 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

1. มีปัญหาในการเล่นไฟล์วิดีโอ เนื่องจากหน่วยประมวลผลที่ใช้ในการทดสอบนั้นมีความไวในการประมวลผลยังค่อนข้างช้าอยู่ จึงทำให้คุณภาพที่ได้ออกมานั้นไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไร
2. ปัญหาในการเข้ากันได้ของอุปกรณ์แต่ละชนิดทำให้เวลาที่จะนำมาใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าอุปกรณ์ชนิดนั้นใช้ได้หรือไม่

6.2.2 ปัญหาทางเทคนิค

1. เคอร์เนลของตัวลินุกซ์นั้นยังมีข้อบกพร่องเมื่อต้องการทำงานเกี่ยวกับบางฟังก์ชัน เช่น การใช้พอร์ตอินฟราเรด
2. การทำงานในบางฟังก์ชันนั้นยังมีความล่าช้าอยู่เช่นการอิมพอร์ตไฟล์ที่มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มาก หรือชนิดของไฟล์มีความแตกต่างกันจึงทำให้เสียเวลาในการรอที่จะอิมพอร์ตไฟล์ซึ่งบางทีอาจจะนานถึง 10 นาที

6.2.3 การวิเคราะห์ปัญหา

1. การเล่นไฟล์วิดีโอ

- หน่วยประมวลผล
- หน่วยความจำภายใน
- 2. การเข้ากันได้ของอุปกรณ์แต่ละชนิด
- 3. การใช้พอร์ตอินฟราเรด
 - เคอร์เนลของ Linux
 - อินฟราเรดโมดูล
- 4. การอิมพอร์ตไฟล์
 - ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
 - การจัดการสร้างอัลบั้มในฐานข้อมูล
 - ฟังก์ชันการ copy ไฟล์ที่สร้างขึ้นมา
- 5. การเรียกใช้ Plug-in
 - ยังไม่มีการเรียกใช้ Plug-in ของแอปพลิเคชันที่ทำงานกับไฟล์ประเภทวิดีโอ และไฟล์ประเภทเพลง
- 6. การใช้ฟังก์ชันของไฟล์รูปภาพบางฟังก์ชัน

6.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาด้านแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ผู้ใช้ทั่วไปต้องการใช้มากยิ่งขึ้น เช่น การทำส่งผ่านข้อมูลกับพีซีหรืออุปกรณ์ดิจิทัลโดยตรง
2. พัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ให้ดูง่ายมีความสวยงามและน่าใช้มากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาในบางฟังก์ชันที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น ความล่าช้าของการทำงาน
4. สร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้โดยเลือกใช้หน่วยประมวลผลและรูปแบบของหน่วยความจำที่นำมาใช้ให้แน่นอนเพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการจะใช้งาน

6.4 สรุปผลโครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดียวอัลบั้มที่มีการใช้ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการ จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการเล่นไฟล์ประเภทต่างๆ รวมทั้งความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ว่าส่วนใหญ่ต้องการเล่นไฟล์ประเภทไหน และต้องการฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างรวมทั้งแพ็คเกจต่างๆที่จะต้องนำมาลงบนตัวลินุกซ์ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงเริ่มตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ถึงการทำแอปพลิเคชันให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้มากที่สุด จึงได้เริ่มทำขั้นตอนการทำงานดังกล่าวไปแล้วแต่บทข้างต้น

จากการศึกษาและค้นคว้าทำให้ได้ข้อสรุปของการเขียนแอปพลิเคชันนี้ ได้แก่การใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซีลินุกซ์ และตัววินโดว์เมนเจอร์ของ Opie และภาษาที่ใช้คือ C++ และใช้ระบบฐานข้อมูลของ SQLite

เมื่อรู้ว่าจะใช้สภาวะแวดล้อมในการใช้งานแล้ว ก็เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเริ่มจากการศึกษาการทำงานของระบบลินุกซ์ฝั่งตัวแบบคร่าวๆเพื่อที่จะนำระบบลินุกซ์แบบฝั่งตัวนั้นมาลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์มือถือไอแพด จากนั้นจึงทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาอยู่บนส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opic หลังจากนั้นจึงเริ่มพัฒนาในส่วนของมัลติมีเดียอัลบั้ม

ผลที่ได้จากโครงการนี้คือสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถดูภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฟังเสียงของข้อมูลจากหน่วยความจำของอุปกรณ์เครื่องเล่นเอ็มพี 3 กล้องถ่ายภาพดิจิทัลรวมทั้งกล้องวิดีโอ ดิจิตอลให้รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวรวมทั้งความสามารถในการจัดการอัลบั้มส่วนตัวได้

เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้พัฒนาพิจารณาถึงผลที่ได้จากโครงการนี้ อาจมองว่าผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นยังไม่มากนัก เพราะยังไม่สามารถทำการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมัลติมีเดียอัลบั้มให้คุณภาพ ฟังก์ชันการใช้งาน การส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบไร้สายรวมทั้งระบบการติดต่อกับผู้ใช้ให้ดูง่าย น่าสนใจก็ตาม ซึ่งในส่วนต่างๆ เหล่านี้เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งของผู้จัดทำหวังว่าจะทำให้มีความสามารถถึงขีดนั้น แต่ด้วยเนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่ประสบมา ทำให้ไม่สามารถมีเวลาที่จะเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นกว่านี้ นอกจากนั้นการทำให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นนั้นได้ยังจำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วย ซึ่งในส่วนเหล่านี้ยากต่อการพัฒนาให้มีความเข้ากันได้กันหมดโดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

แต่หากพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ ในการพัฒนาทั้งส่วนของการศึกษาและทำความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนารวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำงานบนระบบลินุกซ์ฝั่งตัวที่มีอยู่ได้ ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถพัฒนาในส่วนของฟังก์ชันการทำงานต่างของมัลติมีเดียอัลบั้ม ได้ทั้งหมดในตอนนี้อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่าโครงการนี้ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้พัฒนาในการเรียนรู้และเข้าใจหลักการต่างๆ ของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบลินุกซ์ฝั่งตัวเป็นอย่างมาก หลักการและแนวทางบางอย่าง ที่ผู้พัฒนานำมาใช้ในการพัฒนาระบบ เกิดจากการค้นและหาข้อสรุปสำหรับหลักการและแนวทางนั้น เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมทั้งสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้พัฒนายังได้ให้แนวทางในการพัฒนาต่อ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาสมรรถภาพของมัลติมีเดียอัลบั้มได้อย่างเต็มความสามารถด้วย

สุดท้ายผู้พัฒนามีความคาดหวังอย่างยิ่งว่า ความรู้ต่างๆ ที่ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยออกมานั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในด้านนี้ไม่มากนักน้อย และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันใดๆ บนระบบลินุกซ์ฝั่งตัวต่อไป